

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
GUIA DE CORRECÇÃO - VB**

Curso: LEMT, LECT, LEMEC, LEA
Turma: Todas - 1º ano
Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre
Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época
Data: 04-Dez-2023
Duração: 120 min.
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] De uma Progressão Aritmética, sabe-se que $a_7 = 21$ e $a_{16} = 48$. Calcule a soma dos primeiros 50 termos da progressão.

$$\begin{aligned}
 a_n &= a_m + (n-m)d \\
 a_{16} &= a_7 + (16-7) \cdot d \\
 48 &= 21 + 9d \\
 \Rightarrow d &= 3 \\
 a_n &= a_m + (n-m)d \\
 a_1 &= a_7 + (1-7) \cdot d \\
 a_1 &= 21 - 6 \cdot 3 \\
 a_1 &= 21 - 18 \\
 a_1 &= 3 \\
 S_n &= \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] \\
 S_{50} &= \frac{50}{2} [2 \cdot 3 + (50-1) \cdot 3] \\
 S_{50} &= 25 \cdot (6 + 49 \cdot 3) \\
 S_{50} &= 3825
 \end{aligned}$$

2. [60 Pontos] Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+3x)}{1 - \cos x + \sin(2x)}$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+3x)}{1 - \cos x + \sin(2x)} &= \frac{0-0}{1-1+0} = \frac{0}{0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x - \ln(1+3x)]'}{[1 - \cos x + \sin(2x)]'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{3}{1+3x}}{-\sin x + 2\cos(2x)} \\
 &= \frac{1 - \frac{3}{1}}{0 + 2 \cdot 1} = \frac{1-3}{2} = -1
 \end{aligned}$$

3. [60 Pontos] Determine o valor de m de modo que a função abaixo seja contínua em $x = 2$:

$$\begin{cases} mx^2 - 21, x < 2 \\ 4 + 5x, x = 2 \\ 1 + 13\cos(\pi x), x > 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} (mx^2 - 21) = m \cdot 2^2 - 21 = 4m - 21 \\ \bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} [1 + 13\cos(\pi x)] = 1 + 13 \cdot \cos(2\pi) = 1 + 13 \cdot 1 = 14 \\ \bullet f(2) &= 4 + 5 \cdot 2 = 14 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \Rightarrow \begin{cases} 4m - 21 = 14 \\ 14 = 14 \end{cases} \Rightarrow 4m = 14 + 21 \\ &\Rightarrow \boxed{m = \frac{35}{4}} \end{aligned}$$

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função $f(x) = \arctan(x) - \frac{4x}{\sqrt{1-x^2}}$ e simplifique o resultado.

$$\begin{aligned} f'(x) &= [\arctan x]' - \left(\frac{4x}{\sqrt{1-x^2}} \right)' \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{(4x)' \cdot \sqrt{1-x^2} - 4x \cdot (\sqrt{1-x^2})'}{(\sqrt{1-x^2})^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{4\sqrt{1-x^2} + \frac{4x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{4}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

5. [60 Pontos] Determine a equação da recta tangente à curva $2e^y + x \cos y = 3$ no ponto $x = 1$ em que $y = 0$.

$$\begin{aligned} 2e^y + x \cos y &= 3 \Rightarrow 2e^y \cdot y' + (x)' \cdot \cos y + x \cdot (\cos y)' = 0 \\ &\Rightarrow 2e^y \cdot y' + \cos y - x \sin y \cdot y' = 0 \\ &\Rightarrow (2e^y - x \sin y) \cdot y' = -\cos y \\ &\Rightarrow (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) \cdot y' = -1 \Rightarrow 2y' = -1 \Rightarrow y' = -\frac{1}{2} \\ y - y_0 &= y'(x - x_0) \Rightarrow y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

6. Considere a função $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \quad \text{e} \quad f''(x) = \frac{2x^3-6x}{(1+x^2)^3}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = 0 \Rightarrow 1-x^2 = 0 \Rightarrow x = 1 \vee x = -1$$

x	$]-\infty; -1[$	-1	$]-1; 1[$	1	$]1; +\infty[$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$

- f é crescente em $x \in]-1; 1[$ e é decrescente em $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$;
- Máximo local $= f(1) = \frac{1}{2}$;
- Mínimo local $= f(-1) = \frac{1}{2}$.

- b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, se existirem.

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{2x^3-6x}{(1+x^2)^3} = 0 \Rightarrow 2x^3-6x = 0$$

$$2x(x^2-3) = 0$$

$$x = 0 \vee x^2 = 3$$

$$x = \pm \sqrt{3}$$

x	$]-\infty; -\sqrt{3}[$	$-\sqrt{3}$	$]-\sqrt{3}; 0[$	0	$]0; \sqrt{3}[$	$\sqrt{3}$	$]\sqrt{3}; +\infty[$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\cap$	$-\frac{\sqrt{3}}{4}$	$\cup$	0	$\cap$	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	$\cup$

- Côncava para cima em $x \in]-\sqrt{3}; 0[\cup]\sqrt{3}; +\infty[$;
- Côncava para baixo em $x \in]-\infty; -\sqrt{3}[\cup]0; \sqrt{3}[$;
- Pontos de inflexão: $(-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{3}}{4})$; $(0, 0)$ e $(\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{4})$.

7. [60+60+60 Pontos] Calcule as seguintes integrais:

a) $\int x \cos x dx$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos x dx \Rightarrow v = \sin x$$

$$I = uv - \int v du = x \cdot \sin x - \int \sin x \cdot dx$$

$$I = x \sin x - (-\cos x) + C$$

$$I = x \sin x + \cos x + C$$

b) $\int \frac{(3x^2 + 4x + 5)dx}{(x-1)(x-2)(x-3)}$

$$\frac{3x^2 + 4x + 5}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

$$3x^2 + 4x + 5 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

$$\bullet x = 1 \Rightarrow 3 + 4 + 5 = A \cdot (-1) \cdot (-2) + 0 + 0 \Rightarrow 12 = +2A \Rightarrow \boxed{A = 6}$$

$$\bullet x = 2 \Rightarrow 12 + 8 + 5 = 0 + B \cdot 1 \cdot (-1) \Rightarrow 25 = -B \Rightarrow \boxed{B = -25}$$

$$\bullet x = 3 \Rightarrow 27 + 12 + 5 = 0 + 0 + C \cdot (2) \cdot 1 \Rightarrow 44 = 2C \Rightarrow \boxed{C = 22}$$

$$I = \int \left(\frac{6}{x-1} + \frac{-25}{x-2} + \frac{22}{x-3} \right) dx$$

$$= 6 \int \frac{dx}{x-1} - 25 \int \frac{dx}{x-2} + 22 \int \frac{dx}{x-3}$$

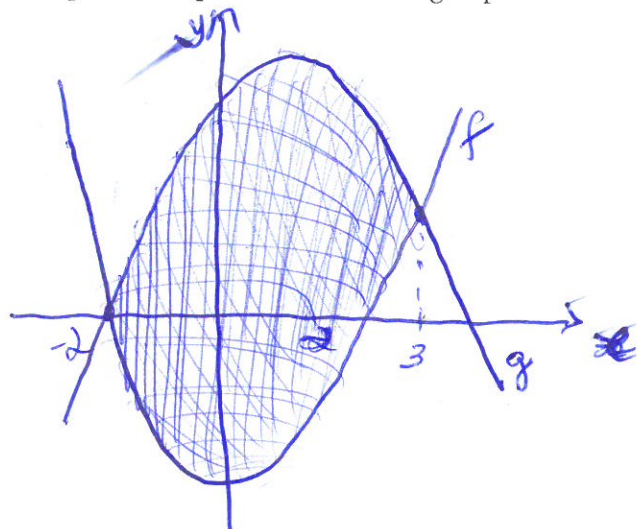
$$= 6 \ln|x-1| - 25 \ln|x-2| + 22 \ln|x-3| + C$$

c) $\int_1^2 \left(1 - 2x - \frac{1}{x}\right) dx$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(1 - 2x - \frac{1}{x}\right) &= \left[x - x^2 - \ln x\right]_1^2 \\ &= [2 - 4 - \ln 2] - [1 - 1 - \ln 1] \\ &= (-2 - \ln 2) - (0 - 0) \\ &= -2 - \ln 2. \end{aligned}$$

#

8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = -x^2 + 2x + 8$.



$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ x^2 - 4 &= -x^2 + 2x + 8 \\ x^2 + x^2 - 2x - 4 - 8 &= 0 \\ 2x^2 - 2x - 12 &= 0 \\ x^2 - x - 6 &= 0 \\ (x+2)(x-3) &= 0 \\ x &= -2 \vee x = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^3 [(-x^2 + 2x + 8) - (x^2 - 4)] dx \\ &= \int_{-2}^3 (12 + 2x - 2x^2) dx = \left[12x + x^2 - \frac{2}{3}x^3\right]_{-2}^3 \\ &= (36 + 9 - \frac{2}{3} \cdot 27) - [-24 + 4 - \frac{2}{3} \cdot (-8)] \\ &= 27 + 20 - \frac{16}{3} \Rightarrow \boxed{A = \frac{125}{3}} \end{aligned}$$

FIM!